

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGOLAHAN CITRA DAN VISI KOMPUTER



Nama : Siti Mutmainah

NIM : 244107020143

Kelas : TI-2D

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

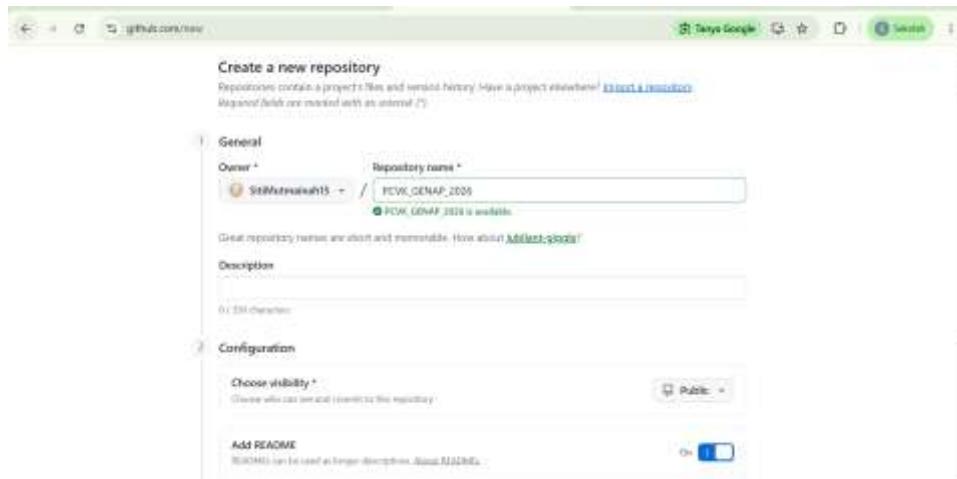
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

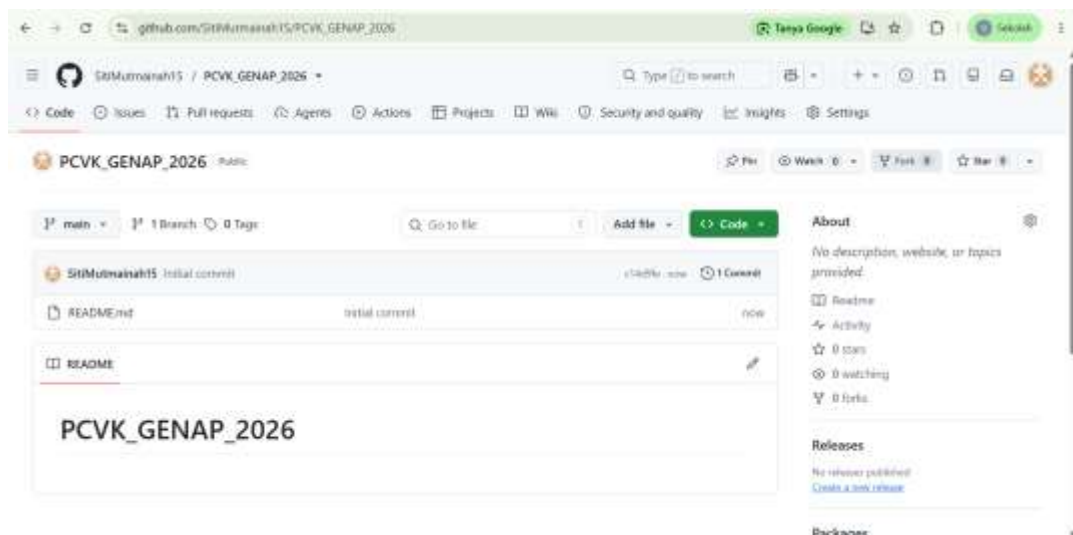
D1. Pengenalan Github dan Google Colab

Link Github: https://github.com/SitiMutmainah15/PCVK_GENAP_2026.git

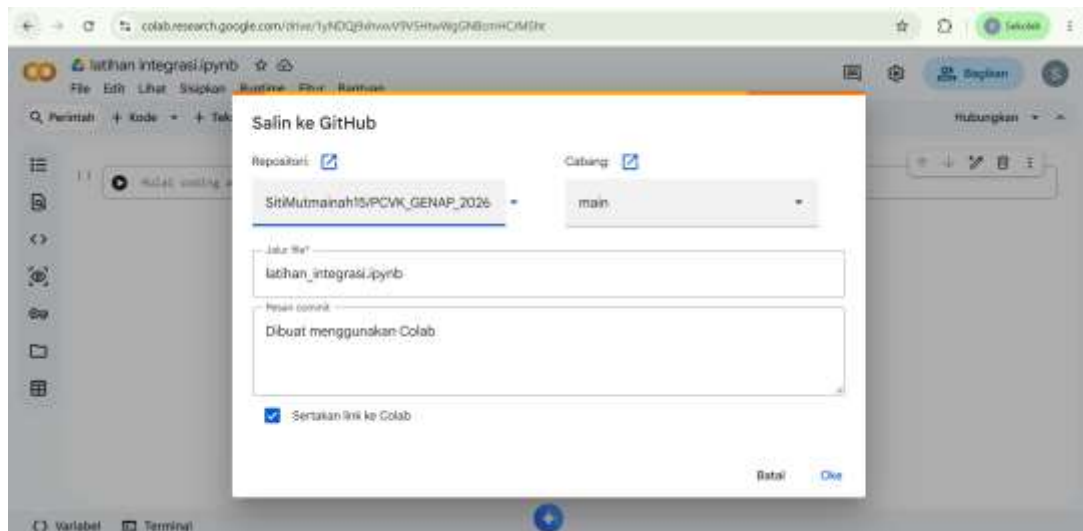
1. Masuk ke akun Github, dan buat repositori baru, dengan memilih “create a repository”.



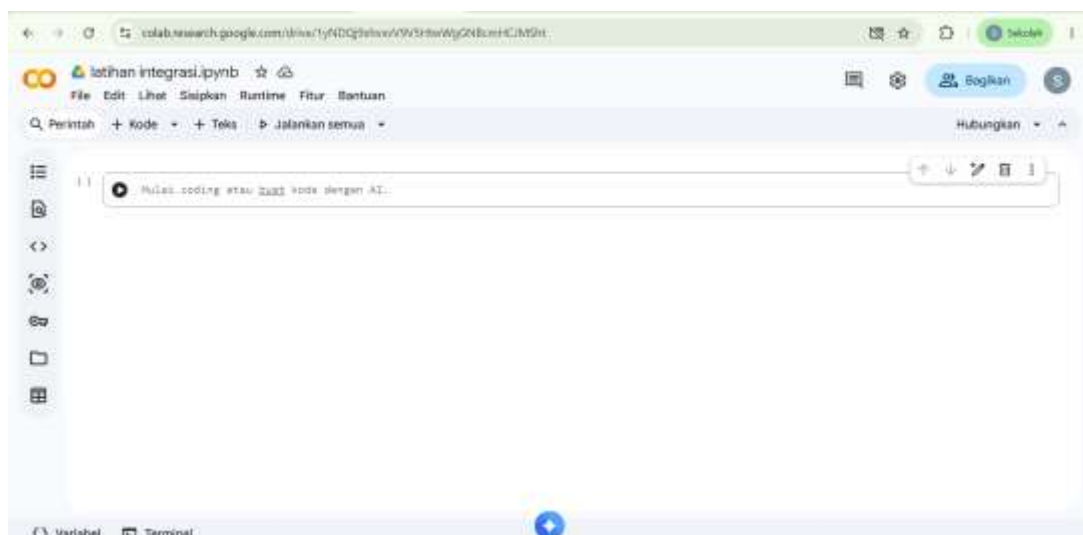
2. Repository sudah selesai dibuat.



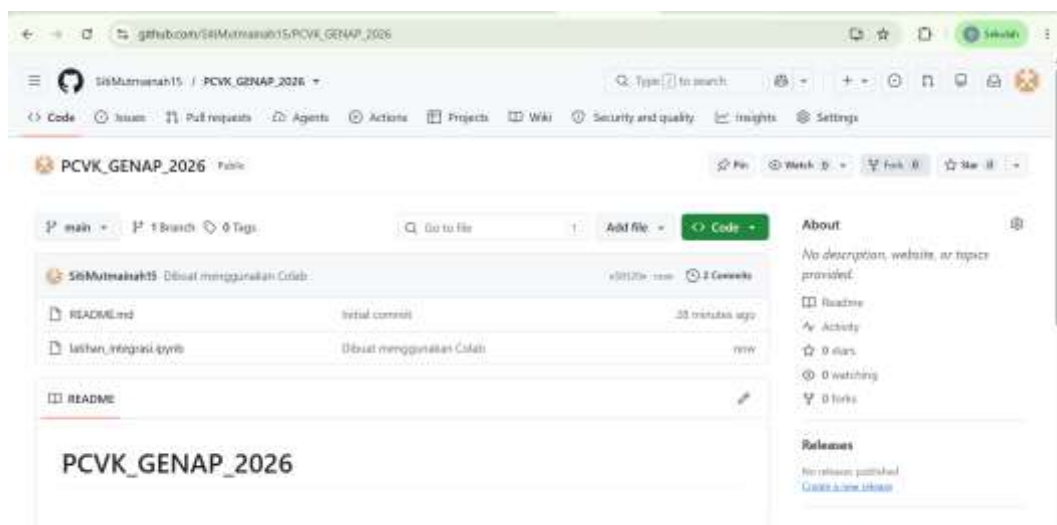
3. Pada kali ini saya menggunakan Github pribadi. Sehingga muncul muncul jendela seperti berikut.



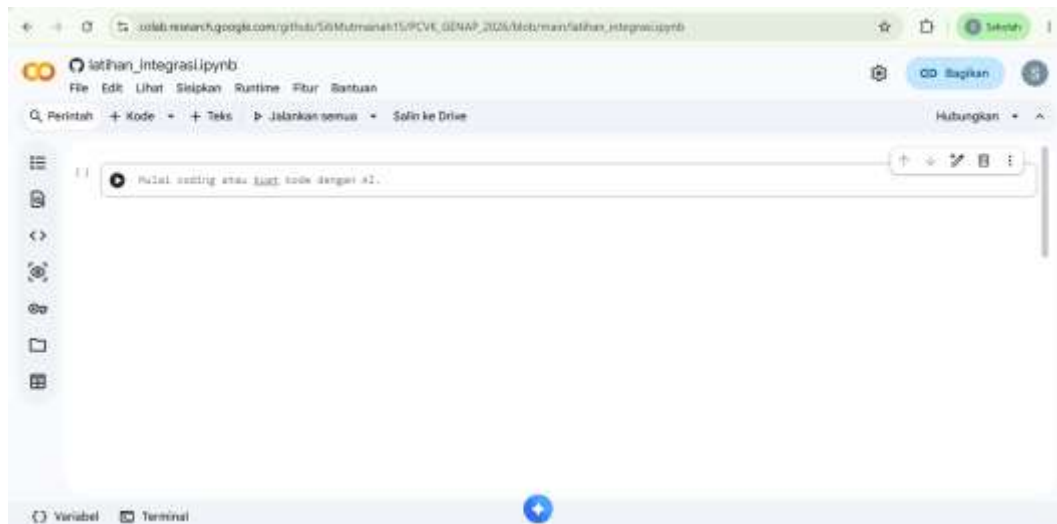
4. Setelah menekan tombol “oke” maka langsung terbuka notebook yang baru saja di Github.



Tampilan di Github seperti ini.



5. Ketika sudah terhubung tampilan du Google Colab icon Github muncul seperti ini.



D2. Pengenalan Python untuk membaca dan menampilkan image dengan pengenalan macam-macam Library (Numpy, pandas, cv2, skimage, PIL, dan matplotlib)

1. Gunakan beberapa library berikut sebagai langkah pertama.

```
[5]
✓ 0 d
import numpy as np
import pandas as pd
import cv2 as cv

from google.colab.patches import cv2_imshow
from skimage import io
from skimage import transform
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
```

2. Langkah ini untuk membaca dan menampilkan image.

```
[6]
✓ 2 d
▶ urls = [
    "http://farm4.staticflickr.com/3202/3108609315_5fb4d39e54_z.jpg",
    "http://farm3.staticflickr.com/2646/3725982027_aee959171b_z.jpg",
    "http://farm9.staticflickr.com/8337/8251119763_f0be4fc0a9_z.jpg"
]

for url in urls:
    image = io.imread(url)
    image = cv.resize(image, (0, 0), fx=0.5, fy=0.5)
    image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
    final_frame = cv.hconcat((image, image_2))
    cv2_imshow(final_frame)

    print('\n')
```



3. Langkah ini adalah melihat ukuran file image, dengan cara sebagai berikut.


```
▶ tinggi = image_2.shape[0]  
lebar = image_2.shape[1]  
print("resolusi image: tinggi x lebar = ",tinggi, " x ", lebar)  
cv2_imshow(image_2)
```

```
*** resolusi image: tinggi x lebar = 235 x 320
```



- Langkah ini digunakan untuk mengakses pixel dengan memberikan garis horizontal berwarna putih di tengah image.

```
[8]
✓ 0 d
▶ image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
  image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)

  for y in range (lebar):
    image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]

  final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3))
  cv2_imshow(final_frame)
```



D2. Pertanyaan Praktikum

- Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode python dilakukan melakukan Google Colab?

Jawab: Menggunakan Google Colab karena Google Colab menyediakan prnograman Python berbasis cloud yang bisa digunakan langsung tanpa computer harus instalasi Python. Dan juga menyediakan pengolahan citra, seperti NumPy, dan Pandas. Google Colab juga bisa menyimpan notebook secara otomatis ke Google Drive, atau dihubungkan ke Github. Proses komputasi bisa juga bisa dilakukan pada server Google.

- Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini?

Jawab: Tidak semua library harus digunakan secara bersamaan. Library digunakan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai.

Library	Kegunaan
NumPy	Melakukan pengolahan data berupa array dan operasi numerik.
Pandas	Mengolah dan menganalisis data dalam bentuk table.
OpenCv	Pengolahan citra dan computer vision.
google.colab.patches.cv2_imshow	Menampilkan gambar hasil pengolahan OpenCv.
Scikit-Image	Membaca atau memuat gambar.
Pillow	Membuka, menyimpan, mengubah, serta melakukan manipulasi dasar terhadap berbagai format file gambar.
Matplotlib	Menampilkan gambar, grafik, histogram atau visualisasi data lainnya.

3. Pada uji coba langkah ke-2 terdapat potongan kode program sebagai berikut.

```
image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
```

Apa kegunaan kode program tersebut? Dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan?

Jawab: Digunakan untuk mengubah ukuran gambar menjadi lebih kecil, 50% dari ukuran gambar asli. Jika kode tidak dilakukan sebenarnya tetap bisa memproses gambar, tapi gambar menggunakan ukuran aslinya. Sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak. Pengolahan citra lebih berat.

4. Perhatikan potongan kode program berikut.

```
#membuat garis horizontal ditengah image
for y in range (lebar):
    image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]
```

Apakah kegunaan kode [255,255,255] ? Jelaskan!

Jawab: Nilai 255,255,255 digunakan untuk memberi warna putih/paling terang pada pixel gambar. Jika menggunakan format RGB (255 red, 255 gree, 255 blue). Maka setiap pixel sepanjang lebar gambar pada posisi tengah akan diubah menjadi putih. Hasilnya garis horizontal putih di tengah gambar.

5. Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah!

Jawab: Pixel merupakan bagian terkecil dari sebuah citra digital, sedangkan resolusi jumlah pixel pada citra. Semakin tinggi resolusi, semakin banyak pixel menyusun gambar sehingga lebih detail dan tajam. Jika resolusi kecil biasanya saat diperbesar itu akan terlihat pecah. Resolusi tinggi membutuhkan penyimpanan dan proses komputasi yang lebih besar.

D2. Tugas Praktikum

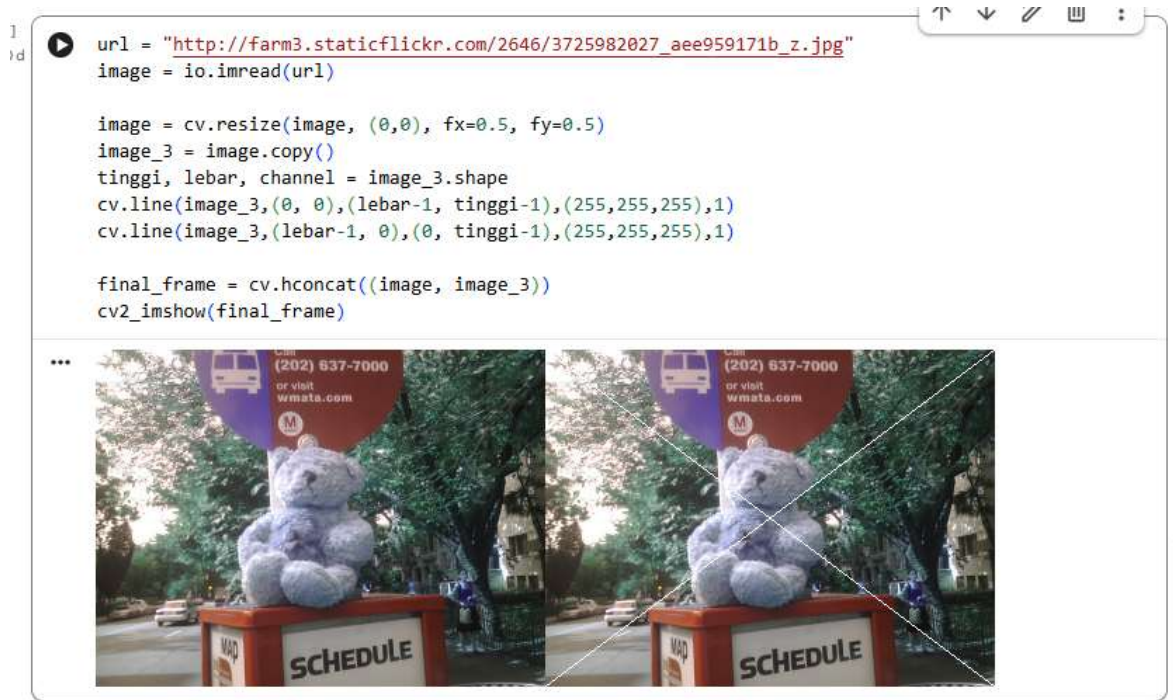
1. Langkah-langkah praktikum seperti diatas.
2. Buat vertical dan garis menyilang diagonal pada image keluaran.

```
url = "http://farm3.staticflickr.com/2646/3725982027_aee959171b_z.jpg"
image = io.imread(url)

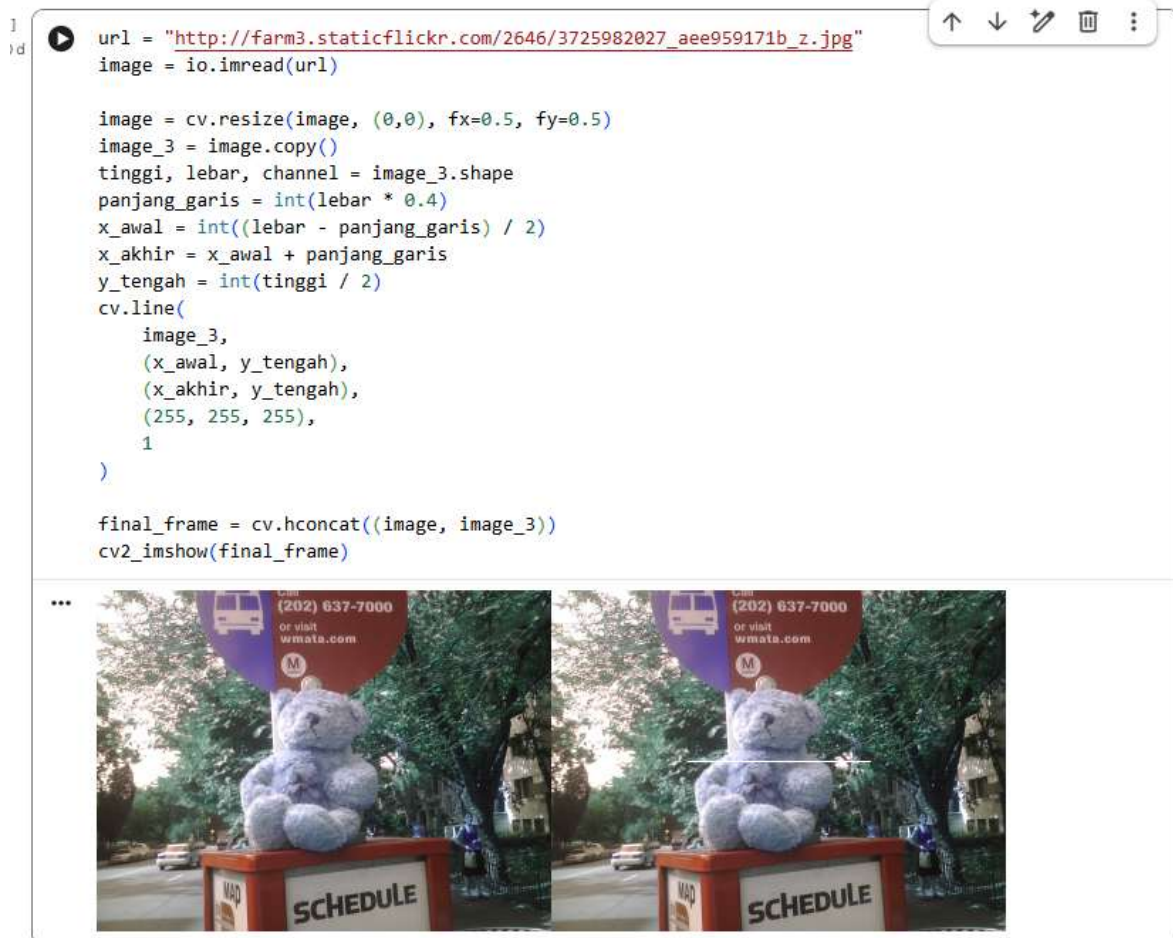
image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
image_3 = image.copy()
tinggi, lebar, channel = image_3.shape
cv.line(image_3, (int(lebar/2), 0), (int(lebar/2), tinggi-1), (255,255,255), 1)

final_frame = cv.hconcat((image, image_3))
cv2_imshow(final_frame)
```





3. Buat garis horizontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu.



4. Buat kotak menggunakan Kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar.

```
url = "http://farm3.staticflickr.com/2646/3725982027_aee959171b_z.jpg"
image = io.imread(url)

image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
image_3 = image.copy()
tinggi, lebar, channel = image_3.shape
x_awal = int(lebar * 0.30)
y_awal = int(tinggi * 0.30)

x_akhir = int(lebar * 0.60)
y_akhir = int(tinggi * 0.65)

cv.rectangle(
    image_3,(x_awal, y_awal),(x_akhir, y_akhir),(255, 255, 255),-1
)

final_frame = cv.hconcat((image, image_3))
cv2_imshow(final_frame)
```

